

헬리콥터 - 비행훈련장치 인증성능기준(정성적 기준)(제3조 관련)
(Helicopter - Flight Training Device QPS - Subjective Evaluation)

1. 개 요

가. 특별한 용도의 공항모델을 제외하고, 본 부분의 모든 공항모델은 실제로, 운용 가능한 공항 또는 가상의 공항을 재현한 것이어야 하며, [표 12-2] 또는 [표 12-3]에 명시된 요건을 충족해야 한다.

나. 가상공항의 경우 항법보조장비, 모든 지도, 차트, 그리고 가상공항 및 필요한 주변지역에 대한 기타 항법 참조자료들은 시각참조물과 해당 가상공항 모델과 일치해야 한다. 운영자는 SOC를 제출해야 하며, 그 안에 항법보조장비 설치 및 성능, 비행훈련장치에서 이용될 가상공항으로 계기접근시 필요한 기타 기준이 명시되어야 한다. SOC에는 비행장 계기절차 매뉴얼과 지도, 차트 및 기타 항법자료로 구성된 자료이용에 대한 설명이 제공되어야 하며, 이 자료를 "교육용으로 제한하여" 사용될 것도 명시해야 한다.

다. 교관/검사관에 의해 훈련, 심사 또는 [별표 12]에 의거하여 비행훈련장치를 시험목적으로 사용할 경우, 1~3등급 공항모델만이 사용된다.

라. 2, 3등급의 경우에는, 공항의 시각적 모델은 SOQ에 표시하지 않아도 된다. 그러나 비행훈련장치에 2~3등급 요건을 충족하는 공항모델을 교관/검사관이 지속적으로 인지할 수 있는 방안을 마련하는 것은 운영자의 선택사항이지만, 사용된 방법은 검사관이 검토할 수 있어야 한다.

마. 공항모델이 실제 공항을 재현한 것으로, 해당 공항이 영구적으로 변경(예; 신설 활주로, 유도로 연장, 신설 등화시스템, 활주로 폐쇄) 되었을 경우, 검사관에게 서면상 연장 공지 없이 180일 이내에 해당 공항모델을 업

데이트해야 한다.

(1) 신설 활주로, 활주로 확장, 신설 유도로, 유도로 확장 또는 활주로/유도로 폐쇄

(2) 신설 또는 수정된 접근 등화시스템의 활성화

(3) 공항의 기타 시설 또는 구조 변경(예; 신설 터미널, 항공교통관제 타워 재배치) 신설 및 변경된 시설/구조계통

바. 운영자가 시각장면 또는 공항모델에 대해 시간제한 규정의 연장을 원할 경우, 또는 특정 공항모델 요건의 업데이트 사항에 대해 반대의견이 있을 경우, 운영자는 검사관에게 업데이트 지연 사유 및 완료 예정 날짜를 기술한 연장요청서를 서면으로 제출해야 하며, 또는 해당 공항의 변경사항이 비행 훈련, 시험 또는 점검에 영향을 미치지 않는 사유를 제공해야 한다. 이러한 요청서 또는 사유서 사본을 검사관에게 전송해야 하며, 검사관은 운영자에게 공식 회신을 발송한다. 그러나 반대가 있을 경우에는 훈련, 시험, 또는 점검에 대한 영향도와 관련하여 적절한 협의 후, 운영자에게 공식 회신을 발송한다.

사. 다음은 3등급 공항모델의 사례들이다.

(1) SMGCS 비행이 포함된, 심한 저시정 비행으로 훈련, 시험, 또는 심사

(2) 다음 사항을 포함한 계기비행 훈련(계기 이륙, 출발, 도착, 접근 및 실패 접근 훈련, 시험 또는 심사)

(가) 지리적으로 다른 장소로 "이동"되어 다른 공항에 맞게 계기절차를 조정한 특정 모델

(나) 실제 공항 또는 헬리콥터 착륙지역의 변경사항과 일치하지 않는 모델을 모형으로 삼는 경우

(다) 실제 공항 또는 헬리콥터 착륙지역을 복제하기 위해, "Off-board" 또는 "on-board" 모델 개발 도구를 이용하여 생성된 공항(적절한 위도/경도 참조물, 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역 방향이 보정된 경우(길이, 너비, 표시 및 등화 정보, 적절한 인접 유도로 위치를 제공하는 등))의 공항모델은 개별적인 관찰 없이 운영자가 특정 공항모델의 수

용 결정 과정에 대해 인정할 수 있는 설명서를 검사관에게 제공한다면 승인될 수 있다. 이 과정에는 해당 특정 공항모델의 수용을 결정하고, 그러한 모델이 사용될 수 있는 조건의 개요가 들어가며, 그에 따라 각 공항 또는 헬리콥터 착륙지역에 적용될 제한사항이 설명되어야 한다.

2. 논의사항

가. 주관적 평가는 비행훈련장치의 수행력을 일반 이용기간에 걸쳐 평가하는 근간이 된다. 기능 및 주관적 평가표에 열거된 항목들은 해당 비행훈련장치가 각각의 기동, 절차를 완전하게 묘사하는지 결정하고 제어, 계기 및 시스템의 정확한 작동 여부를 검증하는 데 사용된다. 아래 표에 열거된 항목은 비행훈련장치에 대한 평가 목적으로만 쓰이며, 점검항목은 SOQ에 기술되거나 검사관이 승인한 대로 해당 비행훈련장치 등급의 운용범위를 제한하거나 초과해서는 안 된다. 다음의 모든 항목들은 검사 대상이다.

나. [표 12-1]의 비행절차는 조종사 기능을 명시한 것으로 기동 및 절차가 포함된 비행단계로 나뉘어지며, 절차를 수행할 때 시각시스템과 특수효과에 대한 점검도 포함된다. 또한 신기술이 적용된 헬리콥터 및 최신 훈련프로그램의 특징 중 일부를 다룬 비행 과제도 다루어진다.

다. 헬리콥터 시스템은 점검에 대한 적절한 주의를 보장하기 위해 "모든 비행 단계" 아래에 별도로 나열되어 있다. 항법시스템(관성항법, GPS, 또는 기타 장거리 시스템)과 연계된 전자 디스플레이 시스템도 평가되며, 검사관은 검사결과 보고서에 시스템 운용 및 해당 시스템의 한계 사항에 관한 내용을 포함해야 한다.

라. 요청이 있을 경우, 검사관은 기능 및 주관적 평가가 진행되는 동안 훈련프로그램의 특정 항목과 연계하여 검사할 수 있으며, 이때 특정 운용(예; 노선훈련(LOFT)) 또는 해당 훈련프로그램에서 특별히 강조되는 항목도

포함된다. 지정등급과 직접적으로 관련되지 않는 한 평가 결과는 해당 비행훈련장치의 인증에 영향을 미치지 않는다.

마. 기본적으로 운영자가 검사관에게 특정 미디어가 사용된 훈련의 성공적인 수행력에 필요한 기술, 지식 및 역량(SKAs - Skills, Knowledge, Abilities)을 분석한 내용을 제공했을 경우, 3등급 공항모델의 사용을 허가한다. 이러한 분석에는 SKAs 요건이 수행되고 학습될 수 있도록 환경을 제공할 수 있는 비행훈련장치/영상 미디어의 기능 설명을 비롯하여, 공항모델과 같은 특정 미디어 요소에 대한 분석도 포함되어야 한다.

[표 12-1] 기능 및 주관적인 시험 - 7등급 FTD

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
이 표의 요목은 SQQ 구성목록 또는 7등급 FTD에서 식별된 바에 따라 시뮬레이션된 헬리콥터에 적합한 경우 평가 대상이다. 설치되지 않았고 FTD에서 기능하지 않으며, SQQ 구성 목록에 나타나지 않는 품목은 SQQ에 예외사항으로 나열할 필요는 없다.	
1. 비행 전 절차	
1.a.	비행 전 점검(조종실만) 스위치, 지시계, 시스템 및 장비
1.b.	APU/엔진 시동 및 런업
1.b.1.	정상 시동 절차
1.b.2.	대체 시동 절차
1.b.3.	비정상 시동 및 섯다운(Hot start, Hung start)
1.b.4.	로터 연동(Engagement)
1.b.5.	시스템 점검
1.c.	활주 - 지상
1.c.1.	활주에 필요한 동력
1.c.2.	브레이크 효율성
1.c.3.	지상 조종
1.c.4.	비정상/비상 절차
1.c.4.a.	브레이크 시스템 고장
1.c.4.b.	지상 공진
1.c.4.c.	기타(Listed on the SQQ)
1.d.	활주 - 제자리비행
1.d.1.	제자리비행에서 이륙
1.d.2.	계기 응답
1.d.2.a.	엔진 계기
1.d.2.a.	비행 계기
1.d.3.	제자리비행 선회
1.d.4.	제자리비행 동력 점검
1.d.4.a.	지면효과내(IGE)
1.d.4.b.	지면효과외(OGE)
1.d.5.	측풍/배풍 제자리비행
1.d.6.	비정상/비상 절차
1.d.6.a.	엔진 고장

1.d.6.b.	연료 관리 시스템 고장
1.d.6.c.	동력고착(OGE)
1.d.6.d.	안정성증대시스템 고장
1.d.6.e.	방향 제어장치 기능불량(including Loss of Tail Rotor Effectiveness, LTE)
1.d.6.f.	기타(listed on the SQQ)
1.e.	이륙 전 점검
2. 이륙 및 출발 단계	
2.a.	정상 및 측풍 이륙
2.a.1.	지상에서부터
2.a.2.	제자리비행에서부터
2.a.3	활주
2.a.4.	측풍/배풍
2.a.5.	최대 성능
2.b.	계기
2.c.	이륙 중 동력장치 고장
2.c.1.	임계결심지점(CDP) 이후 엔진 고장상태에서 이륙
2.d.	이륙중단
2.e.	계기 출발
2.f.	기타(listed on the SQQ)
3. 상승	
3.a.	정상
3.b.	장애물회피(Obstacle clearance)
3.c.	수직
3.d.	하나의 엔진 부작동
3.e.	기타(listed on the SQQ)
4. 비행 중 기동	
4.a.	성능
4.b.	비행 품질
4.c.	선회
4.c.1.	시간(Timed)
4.c.2.	정상
4.c.3.	급격한(Steep)
4.d.	가속 및 감속

4.e.	고속 진동
4.f.	비정상/비상 절차
4.f.1.	엔진 화재
4.f.2.	엔진 고장
4.f.2.a.	동력장치 고장 - 다발엔진 헬리콥터
4.f.2.b.	동력장치 고장 - 단발엔진 헬리콥터
4.f.3.	비행 중 엔진 섷다운(그리고 해당하는 경우 재시동)
4.f.4.	연료 관리시스템 고장 (예; FADEC 기능불량)
4.f.5.	방향 제어장치 기능불량
4.f.6.	유압 고장
4.f.7.	안정성 증대시스템 고장
4.f.8.	로터 진동
4.f.9.	비정상자세 회복
4.f.10.	동력고착
4.g.	기타(listed on the SQQ)
5. 계기 절차	
5.a.	계기 도착
5.b.	대기
5.c.	정밀계기접근
5.c.1.	정상 - 모든 엔진 작동
5.c.2.	수동 조종 - 하나 이상의 엔진 부작동
5.c.3.	접근 절차
5.c.3.a.	PAR
5.c.3.b.	GPS
5.c.3.c.	ILS
5.c.3.c.1.	수동(Raw data)
5.c.3.c.2.	자동조종만*
5.c.3.c.3.	비행지시장치만
5.c.3.c.4.	자동조종* 및 비행 지시장치 결합(적절한 경우)
5.c.3.d.	기타(listed on the SQQ)
5.d.	비정밀계기접근
5.d.1.	정상 - 모든 엔진 작동
5.d.2.	하나 이상의 엔진 부작동

5.d.3.	접근 절차
5.d.3.a.	NDB
5.d.3.b.	VOR, RNAV, GPS
5.d.3.c.	ASR
5.d.3.d.	선회
5.d.3.e.	헬리콥터만
5.d.3.f.	기타(listed on the SQQ)
5.e.	실패 접근
5.e.1.	모든 엔진 작동
5.e.2.	하나 이상의 엔진 부작동
5.e.3.	안정성 증대시스템 고장
5.e.4.	기타(listed on the SQQ)
6. 착륙 및 착륙을 위한 접근	
6.a.	시계접근(Visual Approach)
6.a.1.	정상(Normal)
6.a.2.	급격한(Steep)
6.a.3.	얕은(Shallow)
6.a.4.	측풍
6.b.	착륙
6.b.1.	정상
6.b.1.a.	활주
6.b.1.b.	제자리비행으로부터
6.b.2.	측풍
6.b.3.	배풍
6.b.4.	하나 이상의 엔진 부작동
6.b.5.	착륙 포기
6.b.6.	기타(listed on the SQQ)
7. 정상 및 비정상 절차(모든 비행 단계)	
7.a.	헬리콥터 및 동력장치 계통 작동(해당하는 경우)
7.a.1.	방빙 / 제빙계통
7.a.2.	보조동력장치
7.a.3.	통신
7.a.4.	전기계통

7.a.5.	환경계통
7.a.6.	화재 감지 및 진압
7.a.7.	비행조종계통
7.a.8.	연료계통
7.a.9.	엔진오일계통
7.a.10.	유압계통
7.a.11.	착륙장치
7.a.12.	산소
7.a.13.	공압
7.a.14.	동력장치
7.a.15.	비행조종컴퓨터
7.a.16.	플라이바이 와이어(Fly-by wire) 조종장치
7.a.17.	안정판(Stabilizer)
7.a.18.	안정성 증대 및 조종성 증대 시스템
7.a.19.	기타(listed on the SQQ)
7.b.	비행 관리 및 안내 시스템(해당하는 경우)
7.b.1.	공중 레이더(해당하는 경우)
7.b.2.	자동착륙 보조
7.b.3.	자동조종*
7.b.4.	충돌방지시스템(해당하는 경우)
7.b.5.	비행자료 디스플레이
7.b.6.	비행관리 컴퓨터
7.b.7.	헤드-업 디스플레이(해당하는 경우)
7.b.8.	항법 시스템
7.b.9.	기타(listed on the SQQ)
8. 비상 절차(해당하는 경우)	
8.a.	오토로테이션(Autorotation) 착륙
8.b.	공중 위해요소 회피
8.c.	불시 착수
8.d.	비상 탈출
8.e.	비행 중 화재 및 연기 제거
8.f.	후퇴 블레이드 실속 회복
8.g.	마스트 범핑(Mast bumping)

8.h.	꼬리 로터 효율성 상실(Loss of tail rotor effectiveness)
8.i.	기타(listed on the SQQ)
9. 비행 후 절차	
9.a	착륙 후 절차
9.b.	Parking and Securing
9.b.1.	엔진 및 시스템 작동
9.b.2.	주기 브레이크 작동
9.b.3.	로터 브레이크 작동
9.b.4.	비정상/비상 절차
10. 교관석(10S, 해당하는 경우)	
10.a.	동력 스위치
10.b.	헬리콥터 조건
10.b.1.	총중량, 무게중심, 연료 탑재 및 분배 등
10.b.2.	헬리콥터 시스템 상태
10.b.3.	지상근무자(Ground Crew) 기능 (예; 외부 동력)
10.c.	공항
10.c.1	선정
10.c.2.	활주로 선택
10.c.3.	사전설정 위치 (예; Ramp, Over final approach fix)
10.d.	환경 제어장치
10.d.1	온도
10.d.2.	기후 조건 (예; ice, rain)
10.d.3.	풍속 및 풍향
10.e.	헬리콥터 시스템 기능불량
10.e.1.	삽입 / 삭제
10.e.2.	문제해결
10.f.	Locks, Freezes, and Repositioning
10.f.1	Problem(all) freeze / release
10.f.2.	Position(geographic) freeze / release
10.f.3.	Repositioning(locations, freezes, and releases)
10.f.4.	지상 속도 제어장치
10.g.	음향 제어장치
10.g.1.	On / off / adjustment

10.h.	탑재시스템 조종장치(해당하는 경우)
10.h.1.	On / off / emergency stop
10.i.	참관자(Observer) 좌석
10.i.1.	Position
10.i.2.	Adjustments

주: "자동조종"은 자세 유지 작동 모드를 말한다.

[표 12-2] 기능 및 주관적인 시험 - 7등급 FTD 인증을 위한 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 콘텐츠 요건

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
이 표는 지시된 등급의 비행훈련장치 인증을 위한 최소 공항 시각 모델 콘텐츠 및 기능을 명시한 것으로, FTD 인증이 요구되는 공항/헬리콥터 착륙지역 장면에만 적용한다.	
1.	7등급 비행훈련장치에 대한 기능점검 콘텐츠 - 다음은 시각능력 시험을 충족하기 위한 최소 공항/착륙지역 모델 콘텐츠 요구사항이며, 7등급 비행훈련장치에 대해 이 첨부 파일에 설명된 모든 기능 및 주관적 점검을 완료할 수 있도록 적절한 시각적 신호를 제공한다.
1.a.	최소 하나의 대표 공항 및 대표 헬리콥터 착륙지역 모델 - 공항과 헬리콥터 착륙지역은 동일한 시각 모델에 포함될 수 있으며, 이 옵션을 선택하면 공항 활주로의 접근 경로와 헬리콥터 착륙지역으로의 접근 경로가 달라야 한다. - 다음 요구사항을 충족하는 데 사용되는 모델은 가상 또는 실제 공항이나 헬리콥터 착륙지역에서 시연될 수 있지만, 각 모델은 검사관이 허용할 수 있어야 하고 교관석에서 선택할 수 있어야 하며, SQ에 나열되어 있어야 한다.
1.b.	시각 장면의 충실도 - 시각 장면의 충실도는 조종사가 공항 또는 헬리콥터 착륙지역을 시각적으로 식별하기에 충분해야 하고, 시각 장면 내 헬리콥터의 위치를 판단하며, 이륙, 접근, 및 착륙을 성공적으로 수행하고, 필요시 지상의 공항 또는 헬리콥터 착륙지역에서 기동하거나 제자리비행 활주가 가능하여야 한다.
1.b.1.	- 1.a.에 설명된 각 공항/헬리콥터 착륙지역에 대해 비행훈련장치의 시각시스템은 최소한 다음 사항들을 제공해야 한다.
1.b.1.a.	야간 및 황혼 환경
1.b.1.b.	주간 환경
1.c.	활주로
1.c.1.	눈에 보이는 활주로 번호
1.c.2.	- 활주로 시단 표고 및 위치는 헬리콥터 시스템(예; 고도계)과 충분한 상관관계를 제공하도록 모델링되어야 한다.
1.c.3.	활주로 표면 및 표시
1.c.4.	활주로 중심선등 및 활주로등을 포함한 사용중인 활주로 등화
1.c.5.	적합한 색상의 등화, 시계 접근 보조장치(VASI, PAPI), 접근 등화
1.c.6.	유도로등
1.d.	헬리콥터 착륙지역
1.d.1.	표준 헬리포트 명칭(“H”) 표시, 적절한 크기 및 방향
1.d.2.	TLOF(Touchdown and Lift-Off Area) 또는 FATO(Final Approach and Takeoff Area)의 경

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
	계 표시
1.d.3.	TLOF(Touchdown and Lift-Off Area) 또는 FATO(Final Approach and Takeoff Area)의 경계등
1.d.4.	활주로/착륙지역에서 착륙 시설의 다른 부분으로 이동할 수 있도록 적절한 표시 및 등화
2.	시각 장면 관리 - 7등급 비행훈련장치에 대해 다음의 최소 시각 장면을 요구한다.
2.a.	- 활주로 및 헬리콥터 착륙지역의 모든 접근 등화는 7등급 FTD의 환경 조건에 따라 적절하게 시야에서 희미해져야 한다.
2.b.	- 점멸등, 접근 등화, 활주로등, 시각 착륙 보조 장치, 활주로중심선등, 활주로의시단등, 접지구역등 및 TLOF 표시등 또는 FATO 표시등의 방향성이 복제되어야 한다.
3.	시각적 특징 인식 - 다음은 활주로 형상이 보여야 하는 최소 거리로, 시뮬레이션된 기상조건에서 활주로 시단 또는 헬리콥터 착륙지역에서부터 3도 활공각의 연장선에 있는 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 정렬된 헬리콥터까지 측정된다. 선회접근의 경우 아래의 모든 점검은 초기 접근에 사용된 활주로와 착륙 예정 활주로 모두에 적용한다.
3.a.	활주로 시단의 8km(5sm)에서 활주로 선명도, 점멸등, 접근등 및 활주로등
3.b.	활주로 중심선등 및 유도로등에서 5km(3sm)
3.c.	활주로 시단의 8km(5sm)에서의 시각 접근 보조 등화(VASI 또는 PAPI)
3.d.	활주로의시단등 및 접지구역등에서 3km(2sm)
3.e.	활주로 및 헬리콥터 착륙지역의 경우, 필요에 따라 야간/황혼 장면의 착륙조명 범위 내 표시 및 주간 장면의 표면 해상도 점검
3.f.	선회접근의 경우, 착륙 예정 활주로 및 관련 조명은 혼란을 일으키지 않는 방법으로 희미해져야 한다.
3.g.	헬리콥터 착륙지역의 경우, 착륙 방향 표시등 및 1.5km(1sm)에서 노출형 FATO 표시등
3.h.	헬리콥터 착륙지역의 경우, 매립형 FATO 표시등, TOFL 표시등 및 750m(0.5sm)의 조명이 있는 윈드삭
4.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델 콘텐츠 - 다음은 7등급 FTD와 상응하여야 하는 공항/헬리콥터 착륙지역 시각 모델 및 기타 환경을 식별하는 최소 요건을 규정한다. 선회접근의 경우 모든 시험은 최초 접근에 사용된 활주로와 착륙예정 활주로에 적용된다. 이 사항을 충족하기 위해 사용된 공항 시각모델의 모든 활주로/착륙지역이 “사용 중 “으로 지정되지 않은 경우 “사용 중 “ 활주로/착륙지역은 SOQ(예; KORD, RWY 9R, 14L, 22R)에 나열되어야 한다. 하나 이상의 활주로 또는 착륙지역이 있는 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델에는 공항/활주로/착륙지역 인식을 목적 및 시각적으로 “사용 중” 이 아닌 것으로 묘사되는 모든 주요 활주로 또는 착륙지역이 있어야 한다. 황혼 및 야간 장면에 대한 활주로 또는 착륙지역을 식별하기 위한 백색 또는 황백색 등화의 사용은 이 요건에 대하여 수용이 가능하며, 그리고, 직사각형 표면 묘사는 주간 장면에 사용할 수 있다. 시각시스템의 기능은 공항을 정확하게 표현하는 것과 주변 환경을 사실적으로 표현하는 시각 모델 제공 사이에서 균형을 이루어야 한다.

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
	- “사용 중” 인 활주로 또는 지역으로 지정된 각 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역은 공항 사진, 건설도면 및 지도 또는 기타 유사한 데이터를 사용하여 개발되거나, 규제당국이 공표한 자료에 따라 개발된 다음의 세부사항을 포함하여야 한다. 그러나 그러한 모델들은 현재 인증을 받은 시각 시스템의 설계 기능을 초과하는 세부사항을 포함할 필요는 없다. 계류장에서 활주로 말단 또는 헬리콥터 이륙/착륙지역까지 하나의 “우선적인” 활주 경로에는 각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 이륙/착륙지역이 필요하다.
4.a.	“사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 표면과 표시에는 다음이 포함되어야 한다.
4.a.1.	공항의 경우 활주로 시단 표시, 활주로 번호, 접지 구역 표시, 활주로 거리 표시, 활주로 가장자리 표시 및 활주로 중심선 표시
4.a.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 표준 헬리포트 (“H “), TOFL, FATO 및 안전 지역에 대한 표시
4.b.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 등화에는 다음이 포함되어야 한다.
4.b.1.	공항의 경우 접근 등화, 활주로의시단등, 활주로등, 활주로종단등, 활주로중심선등(해당되는 경우), 접지구역등(해당되는 경우), 활주로유도등 및 해당 활주로의 시각 착륙 보조 장치 또는 등화 시스템
4.b.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 착륙 방향, 이륙 및 상승 FATO, TOFL, 윈드삭 조명
4.c.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 유도로 표면 및 표시에는 다음이 포함되어야 한다.
4.c.1.	공항의 경우 유도로 가장자리, 중심선(해당되는 경우), 활주로 대기지점 및 계기착륙 시설(ILS) 임계지점
4.c.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 유도로, 지상활주경로 및 계류장
4.d.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 유도로 등화에는 다음이 포함되어야 한다.
4.d.1.	공항의 경우 활주로등, 활주로중심선등(해당되는 경우), 활주로 대기지점 및 계기착륙 시설(ILS) 임계지점 등화
4.d.2.	헬리콥터 착륙지역 유도로등, 지상활주경로등 및 계류장등
4.d.3.	공항의 경우 올바른 색상의 유도로등
4.e.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 공항 표지판에는 다음이 포함되어야 한다.
4.e.1.	공항의 경우 활주로 거리, 교차 활주로 및 유도로, 교차 유도로 및 유도로 표지판
4.e.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 사용된 모델에 적용
4.f.	공항 또는 헬리콥터 착륙 환경 시뮬레이션의 기타 측면과 관련되어 요구되는 시각 모델
4.f.1.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델은 “사용 중인 “ 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 항법 보조 장비와 적절하게 정렬되어야 한다.
4.f.2.	활주로 또는 헬리콥터 착륙지역 오염물질의 시뮬레이션은 표시된 활주로 표면 및 등화와 상호 연관되어야 한다.

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
5.	헬리콥터 및 관련 장비와의 상관관계 - 7등급의 비행훈련장치에 대해 수행해야 하는 최소 상관관계 비교이다.
5.a.	공기역학 프로그래밍과 시각시스템 호환성
5.b.	착륙 중 침하율과 깊이 인식을 평가하기 위한 시각적 신호
5.c.	비행훈련장치 자세와 관련된 환경의 정확한 묘사
5.d.	시각적 장면은 장착된 헬리콥터 통합 시스템(예; 지형, 교통, 기상 회피 시스템 및 HGS(Head-up Guidance System))과 상호 연관되어야 한다.)
5.e.	헬리콥터 외부 등화에 대한 대표적인 시각 효과 - 돌출된 유도등 및 착륙등(해당하는 경우 독립적 작동 포함)
5.f.	빗물 제거 장치(Rain removal devices)의 효과가 제공되어야 한다.
6.	장면 품질 - 7등급의 비행훈련장치에 대해 수행해야 하는 최소 장면 품질 점검이다.
6.a.	시스템 광점에는 주의를 산만하게 하는 떨림, 번짐 또는 줄무늬가 없어야 한다.
6.b.	운용 장면에서 시스템의 각 채널을 통한 오컬팅(Occulting) 시연
6.c.	6가지 강도(0~5)로 설정 가능한 활주로 등화
7.	거리 관점에서 측정된 시정 및 RVR을 포함하는 특별한 날씨 재현 - 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 상공 2,000ft(600m) 및 2,000ft 미만에서 최소 500ft 떨어진 두 개의 높이에서 측정된 시정/RVR(측정은 공항 또는 헬리콥터 착륙지역으로부터 10sm(16km) 반경 이내에서 이뤄져야 한다.)
7.a.	후광(Halos) 및 디포커스(Defocus)와 같은 공항 등화에 대한 안개의 영향
7.b.	착륙등, 점멸등, 비콘(Beacon)을 포함하여 반사된 눈부심과 같이 가시성이 감소하는 항공기에 장착된 등화의 효과
8.	교관 제어장치 - 다음은 7등급 비행훈련장치에서 사용할 수 있는 최소 교관 제어장치이다.
8.a.	환경 영향(예; 운저, 구름 효과, 구름 밀도, 시정(sm/Km), RVR(ft/m))
8.b.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 선택
8.c.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 등화(강도선택 포함)
8.d.	지상 및 공중 교통흐름을 포함한 동적 효과
9.	두 개의 공항 모델을 결합하여 두 개의 “사용 중 “인 활주로를 달성할 수 있는 사례 “첫 번째 공항 모델에서 ” 사용중 “인 활주로를 지정된 활주로 1개와 같은 공항의 두 번째 모델에서 ” 사용중 “인 활주로를 지정된 두 번째 활주로. 예) 27번 활주로에 ILS 접근, 18번 우측 활주로에 선회접근 중, 두 공항의 시각 모델은 다음이 사용될 수 있다. 27번 활주로에 대한 접근을 위해 27번 활주로는 “사용 중 “ 활주로는 최초 지정된 것이고, 두 번째로 18번 우측 활주로는 “사용 중 “ 활주로는 지정된 것이다. 조종사가 27번 활주로에 대한 ILS 접근을 중단하면, 교관은 18번 우측 활주로로 시각적 모델을 변경할 수 있으며, 조종사는 시각적 접근과 착륙을 할

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
	수 있다. 이 시각적 모델 변경으로 인한 일시적인 중단이 조종사에게 방해가 되지 않고 무선 항법 주파수의 변경이 발생하지 않으며 과도한 지연을 유발하지 않는 한 수용할 수 있다.
10.	운영자는 활주로의 모든 세부 사항을 제공할 필요는 없지만 제공되는 세부 사항은 시스템 기능 내에서 정확하여야 한다.

[표 12-3] 기능 및 주관적 시험 - 7등급 비행훈련장치 시각모델 요구사항(2등급 공항 또는 헬리콥터 착륙 모델 인증에 필요한 최소값을 초과하는 추가적인 시각 모델)

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
이 표는 검사관의 추가적인 관여가 필요하지 않은 FTD의 시각 모델 라이브러리(예; 규정된 등급 인증을 위한 필요값을 초과)에 시각 모델을 추가하는데 필요한 최소 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 시각 모델 콘텐츠 및 기능을 규정한다.	
1.	시각 장면 관리 - 다음은 최소 시각 장면 관리 요구조건이다.
1.a.	다음 등화의 설치 및 방향은 “사용 중” 인 표면을 복제하여야 한다.
1.a.1.	“사용 중” 인 활주로에의 경우 점멸등, 접근 등화, 활주로등, 시각 착륙 보조 장치, 활주로중심선등, 활주로서단등 및 착륙등
1.a.2.	“사용 중” 인 헬리콥터 착륙지역의 경우 매립형 TLOF 표시등, 노출형 TLOF 표시등(해당되는 경우), 이동식 TLOF 표시등(해당되는 경우), 매립형 FATO 표시등, 노출형 TLOF 표시등(해당되는 경우), 착륙 방향 표시등
2.	시각적 특징 인식 - 다음은 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역 형상이 보여야 하는 최소 거리이다. 거리는 시뮬레이션된 기상조건에서 활주로 시단 또는 헬리콥터 착륙지역에서부터 3도 활공각의 연장선에 있는 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 정렬된 헬리콥터까지 측정되며, 선회접근의 경우 아래의 모든 점검은 초기 접근에 사용된 활주로와 착륙 예정 활주로 모두에 적용된다.
2.a.	활주로의 경우
2.a.1.	활주로 시단의 8km(5sm)에서 점멸등, 접근등 및 활주로등
2.a.2.	활주로 중심선등 및 유도로등에서 5km(3sm)
2.a.3.	활주로 시단의 8km(5sm)에서의 시각 접근 보조 등화(VASI 또는 PAPI)
2.a.4.	활주로서단등 및 접지구역등에서 3km(2sm)
2.a.5.	야간/황혼 장면 및 주간 장면에서 표면 해상도 점검에 의해 요구되는 바에 따라 착륙 등화 범위 내 표시
2.a.6.	선회접근의 경우 착륙 예정 활주로 및 관련 등화는 주의를 산만하게 하지 않는 방법으로 시야에서 사라져야 한다.
2.b.	헬리콥터 착륙지역의 경우
2.b.1.	착륙 방향 표시등 및 3km(2sm)에서 노출형 FATO 표시등
2.b.2.	매립형 FATO 표시등, T0FL 표시등 및 1,500m(1sm)의 조명이 있는 윈드삭
2.b.3.	T0FL 지역으로부터 제자리비행 지상활주 등화(노란색/파란색/노란색 실린더)
2.b.4.	야간/황혼 장면 및 주간 장면에서 표면 해상도 점검에 의해 요구되는 바에 따라 착륙 등화 범위 내 표시
3.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델 콘텐츠

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
	- 다음은 공항 시각 모델에 제공되어야 하는 것에 대한 최소 요건을 규정하고 해당 모델과 일치해야 하는 공항 환경의 다른 면을 식별한다. - 세부사항은 공항 사진, 건설 도면 및 지도 또는 기타 유사한 데이터 또는 규제당국이 공표한 자료에 따라 개발되어야 한다. 그러나, 공항 또는 헬리콥터 착륙지역 모델들은 현재 인증을 받은 시각 시스템의 설계 기능을 초과하는 세부사항을 포함할 필요는 없으며, 선회 접근의 경우 여기의 모든 요구조건은 최초 접근을 위해 사용된 활주로 및 착륙예정 활주로에 적용한다. - 계류장에서 활주로 말단 또는 헬리콥터 이륙/착륙지역까지 하나의 “우선적인” 활주 경로에는 각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 이륙/착륙지역이 필요하다.
3.a.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 표면과 표시에는 다음이 포함되어야 한다.
3.a.1.	공항의 경우 활주로 시단 표시, 활주로 번호, 접지 구역 표시, 활주로 거리 표시, 활주로 가장자리 표시 및 활주로 중심선 표시
3.a.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 표준 헬리포트 (“H “), T0FL, FAT0 및 안전 지역에 대한 표시
3.b.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 등화에는 다음이 포함되어야 한다.
3.b.1.	공항의 경우 접근 등화, 활주로의 단등, 활주로의 등, 활주로 종단등, 활주로 중심선등(해당되는 경우), 접지구역등(해당되는 경우), 활주로의 유도등 및 해당 활주로의 시각 착륙 보조 장치 또는 등화 시스템
3.b.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 착륙 방향, 이륙 및 상승 FAT0, T0FL, 윈드삭 조명
3.c.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 유도로 표면 및 표시에는 다음이 포함되어야 한다.
3.c.1.	공항의 경우 유도로 가장자리, 중심선(해당되는 경우), 활주로 대기지점 및 계기착륙 시설(ILS) 임계지점
3.c.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 유도로, 지상활주경로 및 계류장
3.d.	각 “사용 중” 인 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역과 관련된 유도로 등화에는 다음이 포함되어야 한다.
3.d.1.	공항의 경우 활주로의 등, 활주로 중심선등(해당되는 경우), 활주로 대기지점 및 계기착륙 시설(ILS) 임계지점 등화
3.d.2.	헬리콥터 착륙지역의 경우 유도로 등, 지상활주경로 등 및 계류장 등
4.	공항 환경 시뮬레이션의 다른 측면과 필요한 시각 모델의 상관관계 - 다음은 7등급의 비행훈련장치에 대해 수행되어야 하는 최소 시각 모델 상관관계 시험이다.
4.a.	공항모델은 “사용 중인 “ 활주로에서의 운용과 관련된 항법보조장비와 적절하게 정렬되어야 한다.
4.b.	활주로, 유도로 및 계류장 지역의 경사가 시각 장면에서 묘사되는 경우, 주의를 산만하게 하거나 비현실적인 효과를 일으키지 않아야 한다.
5.	헬리콥터 및 관련 장비와의 상관관계 - 다음에 대해 최소 상관관계 비교가 이뤄져야 한다.
5.a.	공기 역학 프로그래밍과 시각시스템 호환성
5.b.	비행훈련장치 자세와 관련된 환경의 정확한 묘사
5.c.	착륙 중 침하율과 깊이 인식을 평가하기 위한 시각적 신호
6.	장면 품질

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
	다음은 수행되어야 하는 최소 장면 품질 시험이다.
6.a.	광점에는 주의를 산만하게 하는 떨림, 번짐 또는 줄무늬가 없어야 한다.
6.b.	표면과 질감 신호는 양자화가 없어야 한다.
7.	교관석 제어 - 다음의 사항을 교관석에서 제어할 수 있어야 한다.
7.a.	환경 효과(예; 운저, 구름 효과, 구름 밀도, 시정(Sm/Km), RVR(ft/m))
7.b.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 선택
7.c.	공항 또는 헬리콥터 착륙지역 등화(강도선택 포함)
7.d.	지상 및 공중 교통흐름을 포함한 동적 효과
8.	운영자는 활주로 또는 헬리콥터 착륙지역의 모든 세부 사항을 제공할 필요는 없지만, 제공되는 세부 사항은 시스템 기능 내에서 정확해야 한다.

[표 12-4] 기능 및 주관적인 시험 - 6등급 FTD

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
이 표의 요목은 6등급 FTD에 대한 SQQ 형상 목록에서 식별된 바에 따라 시뮬레이션된 헬리콥터에 적절한 경우 평가 대상이다. FTD에 설치되지 않았거나, 기능하지 않고 SQQ 형상 목록에서 나타나지 않는 항목은 SQQ 예외 항목으로 할 필요가 없다.	
1. 비행 전 절차	
1.a.	비행 전 점검(조종실만 해당) 스위치, 지시계, 시스템 및 장비
1.b.	APU/엔진 시동 및 런업(Run-up)
1.b.1.	정상 시동 절차
1.b.2.	대체 시동 절차
1.b.3.	비정상 시동 및 셧다운(Shutdown)
1.b.4.	로터 연동(Engagement)
1.b.5.	시스템 점검
2. 이륙 및 출발 단계	
2.a.	계기
2.b.	임계결심지점(CDP) 이후 엔진 고장 상태에서 이륙
3. 상승	
3.a.	정상
3.b.	하나의 엔진 부작동
4. 비행 중 기동	
4.a.	성능
4.b.	비행 품질
4.c.	선회
4.c.1.	일정시간 후 선회
4.c.2.	정상 선회
4.c.3.	급격한 선회
4.d.	가속 및 감속
4.e.	비정상/비상 절차
4.e.1.	엔진 화재
4.e.2.	엔진 고장
4.e.3.	비행 중 엔진 셧다운(해당하는 경우 재시동)
4.e.4.	연료 관리시스템 고장 (예; FADEC 기능불량)

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
4.e.5.	방향 조종 기능불량(착륙을 중단할 수 없는 기동 범위로 제한)
4.e.6.	유압 고장
4.e.7.	안정성 증대시스템 고장
5. 계기 절차	
5.a.	대기(Holding)
5.b.	정밀계기접근
5.b.1.	모든 엔진 작동
5.b.2.	하나 이상의 엔진 부작동
5.b.3.	접근 절차
5.b.4.	PAR
5.b.5.	ILS
5.b.6.	수동(Raw data)
5.b.7.	비행 지시계만
5.b.8.	자동조종* 및 비행 지시계 결합(적절한 경우)
5.c.	비정밀 계기접근
5.c.	정상(모든 엔진 작동)
5.c.	하나 이상의 엔진 부작동
5.c.	접근 절차
5.c.1.	NDB
5.c.2.	VOR, RNAV, TACAN, GPS
5.c.3.	ASR
5.c.4.	헬리콥터만 해당
5.d.	접근 실패
5.d.1.	모든 엔진 작동
5.d.2.	하나 이상의 엔진 부작동
5.d.3.	안정성 증대 시스템 고장
6. 정상 및 비정상 절차(모든 비행단계)	
6.a.	헬리콥터 및 동력장치 계통 작동(해당하는 경우)
6.a.1.	방빙/제빙 계통
6.a.2.	보조 동력장치
6.a.3.	통신

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
6.a.4.	전기 계통
6.a.5.	환경 계통
6.a.6.	화재 감지 및 진압
6.a.7.	비행조종계통
6.a.8.	연료계통
6.a.9.	엔진 오일계통
6.a.10.	유압계통
6.a.11.	착륙장치
6.a.12.	산소
6.a.13.	공압
6.a.14.	동력장치
6.a.15.	비행 조종 컴퓨터
6.a.16.	안정성 증대 및 조종성 증대 계통
6.b.	비행 관리 및 유도 계통(해당하는 경우)
6.b.1.	공중 레이더
6.b.2.	자동 착륙 보조장치
6.b.3.	자동조종*
6.b.4.	충돌방지시스템
6.b.5.	비행데이터 디스플레이
6.b.6.	비행 관리 컴퓨터
6.b.7.	항법 계통
7. 비행 후 절차	
7.a.	주기 및 결박
7.b.	엔진 및 시스템 작동
7.c.	주기 브레이크 작동
7.d.	로터 브레이크 작동
7.e.	비정상/비상 절차
8. 교관 운영석(10S, 적절한 경우)	
8.a.	전원 스위치
8.b.1.	헬리콥터 상태
8.b.2.	총중량, 무게중심, 연료 탑재 및 분배 등

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
8.b.3.	헬리콥터 시스템 현황
8.b.4.	지상근무자(Ground Crew) 기능(예; 외부 전원)
8.c.	공항 및 착륙지역
8.c.1.	번호 선택
8.c.2.	활주로 또는 착륙지역 선택
8.c.3.	사전설정 위치 (예; Ramp, Over FAF)
8.c.4.	등화 제어
8.d.	환경 제어
8.d.1	온도
8.d.2.	기후 조건 (예; 결빙, 강우)
8.d.3.	풍속 및 풍향
8.e.	헬리콥터 시스템 기능불량
8.e.1.	삽입 / 삭제
8.e.2.	문제 해결
8.f.	Locks, Freezes, and Repositioning
8.f.1.	Problem(All) freeze / release
8.f.2.	Position(Geographic) freeze / release
8.f.3.	Repositioning(Locations, freezes, and releases)
8.f.4.	지상 속도 제어
8.g.	음향 제어 On / Off / Adjustment
8.h.	탑재시스템 제어(On / off / emergency stop, 해당하는 경우)
8.i.	참관자(Observer) 좌석
8.i.1.	위치
8.i.2.	조정

주: “자동조종” 은 자세 유지 작동 모드를 말한다.

[표 12-5] 기능 및 주관적인 시험 - 5등급 FTD

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
이 표의 요목은 5등급 FTD에 대한 S0Q 형상 목록에서 식별된 바에 따라 시뮬레이션된 헬리콥터에 적절한 경우 평가 대상이다. FTD에 설치되지 않았거나, 기능하지 않고 S0Q 형상 목록에서 나타나지 않는 항목은 S0Q 예외 항목으로 할 필요가 없다.	
1. 비행 전 절차	
1.a.	비행 전 점검(조종실만 해당) 스위치, 지시계, 시스템, 장비
1.b.	APU/엔진 재시동 및 런업(Run-up)
1.b.1.	정상 시동 절차
1.b.2.	비정상 시동 절차
1.b.3.	비정상 시동 및 섯다운
2. 상승	
2.a.	정상
3. 비행 중 기동	
3.a.	성능
3.b.	선회, 정상
4. 계기 절차	
4.a.	계기 접근 기동(시스템이 장착된 경우 해당)
5. 정상 및 비정상 절차(모든 비행 단계)	
5.a.	정상 시스템 작동(장착된 시스템)
5.b.	비정상/비상 시스템 작동(장착된 시스템)
6. 비행 후 절차	
6.a.	주기 및 결박
6.b.	엔진 및 시스템 작동
6.c.	주기 브레이크 작동
6.d.	로터 브레이크 작동
6.e.	비정상/비상 절차
7. 교관 운영석(IOS, 적절한 경우)	
7.a.	전원 스위치
7.b.	사전설정 위치(지상 또는 공중)
7.c.	헬리콥터 시스템 기능불량
7.c.1.	삽입 / 삭제
7.c.2.	문제 해결
7.d.	탑재 시스템 제어(On / off / emergency stop, 해당하는 경우)

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
7.e.	참관자 좌석
7.e1.	위치
7.e.2.	조정

[표 12-6] 기능 및 주관적인 시험 - 4등급 FTD

QPS requirements	
번호	작동 요목(Operations tasks)
이 표의 요목은 4등급 FTD에 대한 SQQ 형상 목록에서 식별된 바에 따라 시뮬레이션된 헬리콥터에 적절한 경우 평가 대상이다. FTD에 설치되지 않았거나, 기능하지 않고 SQQ 형상 목록에서 나타나지 않는 항목은 SQQ 예외 항목으로 할 필요가 없다.	
1. 비행 전 절차	
1.a.	비행 전 점검(조종실만 해당) 스위치, 지시계, 시스템 및 장비
1.b.	APU/엔진 시동 및 런업(Run-up)
1.b.1.	정상 시동 절차
1.b.2.	비정상 시동 절차
1.b.3.	비정상 시동 및 셧다운
2. 정상 및 비정상 절차(모든 비행 단계)	
2.a.	정상 시스템 작동(장착된 시스템)
2.b.	비정상/비상 시스템 작동(장착된 시스템)
3. 비행 후 절차	
3.a.	주기 및 결박
3.b.	엔진 및 시스템 작동
3.c.	주기 브레이크 작동
4. 교관 운영석(IOS, 적절한 경우)	
4.a.	전원 스위치
4.b.	사전설정 위치(지상, 공중)
4.c.	헬리콥터 시스템 기능불량
4.c.1.	삽입 / 삭제
4.c.2.	문제 해결